



СДЕЛАНО
В РОССИИ

EAC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТСК.411722.009 РЭ



АППАРАТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ

СКАТ-М100В

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	4
4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7
6. УСТРОЙСТВО	7
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	11
8. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ	12
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ.....	15
10. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	16
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	17
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	17
14. СРОК СЛУЖБЫ.....	17

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-М100В СТСК.411722.009 РЭ (далее – аппарат, прибор) предназначено для лиц, работающих с прибором, а также для обслуживающего персонала.

РЭ содержит информацию для корректного и безопасного использования прибора, а также для полной реализации его функциональных возможностей.

Персонал, эксплуатирующий аппарат, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат СКАТ-М100В предназначен для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла и других жидких диэлектриков в том числе электроизоляционных масел (далее – диэлектриков), применяемых в различных маслонаполненных энергоустановках, электроизмерительных приборах и аппаратах, при испытаниях переменным напряжением синусоидальной формы частотой 50 Гц согласно с ГОСТ 6581-75.

Рабочими климатическими условиями для прибора являются: температура окружающей среды – от плюс 1 °С до плюс 35 °С; относительная влажность – до 80 % при температуре 25 °С. Атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прибор имеет встроенное программное обеспечение (ПО).

Встроенное программное обеспечение (ПО) реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Метрологические характеристики аппарата нормированы с учетом влияния встроенного ПО.

Встроенное ПО устанавливается предприятием - изготовителем в защищенную от записи память микроконтроллера прибора и недоступно для потребителя. Встроенное ПО может быть проверено, установлено и переустановлено только на заводе-изготовителе с использованием специальных программно-технических средств.

Характеристики ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	Встроенное ПО	Внешнее ПО
Идентификационное наименование ПО	СКАТ-M100B	СКАТ-M100B.exe
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 5.00	не ниже 5.00
Цифровой идентификатор ПО	–	–

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».

Внешнее программное обеспечение «СКАТ-M100B.exe» устанавливается на персональный компьютер. Его функциональное назначение заключается в сборе данных, получаемых от прибора (в том числе архивных), и представлении этих данных пользователю в структурированном виде, удобном для проведения последующих расчётов.

Внешнее ПО «СКАТ-M100B.exe» не является метрологически значимым.

4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Метрологические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значения
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ	от 10,0 до 100,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, %	2,5
Дискретность значений напряжения при измерении, кВ	0,1

4.2. Технические характеристики

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значения
Параметры электрического питания: - номинальное напряжение сети переменного тока, В - номинальная частота сети переменного тока, Гц	220 50
Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, Вт	200
Ток отключения при пробое, не более, мА	4
Время отключения при пробое, не более, мкс	100
Продолжительность горения дуги при пробое трансформаторного масла, мкс, не более	100
Диапазон регулирования среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50Гц, кВ	0,25-100,0
Настраиваемый шаг скорости подъёма выходного испытательного напряжения, кВ/с	0,5; 1; 2; 5
Программируемая задержка между измерениями с шагом 1 минута, мин	от 0 до 9
Автоматическое ограничение максимального выходного испытательного напряжения на уровнях, кВ	60, 70, 80, 90, 100
Количество задаваемых автоматических измерений для одной пробы диэлектрика	от 1 до 6
Габаритные размеры аппарата (длина×ширина×высота), мм, не более	470×380×325
Масса, кг, не более	36
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность при температуре +25 °С, %, не более - атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от +1 до +35 80 от 84,0 до 106,7 (630 до 800)

4.3. Эксплуатационные характеристики

Вид климатического исполнения – УХЛ4.

Степень защиты от внешних воздействий - IP53.

Электромагнитная совместимость аппаратов соответствует классу А по ГОСТ Р 51522.1.

Класс безопасности аппаратов по НП-001-15: 4Н.

Уровень шума: не более 80 дБ (в соответствии с ГОСТ ИЕС 60745-2-1 по шкале А).

Режим работы: повторно – кратковременный, согласно параметрам циклов измерений, с продолжительностью не более 8 часов, с перерывом на 1 час.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации аппарата СКАТ-М100В необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

К работе с прибором может быть допущен электротехнический персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

Все лица, осуществляющие эксплуатацию и техническое обслуживание аппаратов, должны знать в соответствующем объёме «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)» и соблюдать требования безопасности, которые предусматривают «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)».

Аппарат не должен иметь механических повреждений корпуса, органов управления, комплектующих изделий.

Заземляющий контакт вилки сетевого кабеля должен находиться в исправном состоянии и обеспечивать надёжный электрический контакт.



Внимание! Эксплуатация прибора без заземления запрещена!

Аппарату не требуется размещения в специально оборудованных помещениях и огороженных защитных испытательных зонах при проведении испытаний.

Необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с жидкими диэлектриками. При работе использовать защитные перчатки.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

6. УСТРОЙСТВО

Принцип действия аппарата СКАТ-М100В основан на преобразовании напряжения переменного тока однофазной питающей сети с помощью встроенного повышающего высоковольтного трансформатора в высокое напряжение переменного тока. Полученное высокое напряжение подаётся на высоковольтные электроды, погружаемые в испытуемый жидкий диэлектрик.

Измерение выходного напряжения осуществляется с помощью делителей напряжения. Сигналы, пропорциональные выдаваемому напряжению, поступают на аналого-цифровой преобразователь и сравнительное устройство. После математической обработки данные выводятся на цифровой индикатор.



Внимание! Так как высокое напряжение преобразуется из питающего, то возможны колебания значения высокого напряжения в зависимости от входного. При проверке прибора в качестве источника питания рекомендуется использовать on-line источник бесперебойного питания (источник бесперебойного питания с двойным преобразованием).

Аппарат СКАТ-М100В выполнен в металлическом корпусе прямоугольной формы. Для переноски прибора на верхней крышке предусмотрены ручки.

Передняя панель корпуса аппарата визуальна разделена на две части (рисунок 1).

На левой стороне расположена прозрачная дверца, за которой находятся электроды высоковольтные и автоматический подъёмный стол. На стол устанавливается ёмкость (кювета) с испытуемым диэлектриком. Дверца открывается легким нажатием на ее правую сторону.

Пломбирование аппарата осуществляется при помощи наклейки «НЕ ВСКРЫВАТЬ!», установленной на крепежном винте: в верхней части правой боковой панели корпуса аппарата.

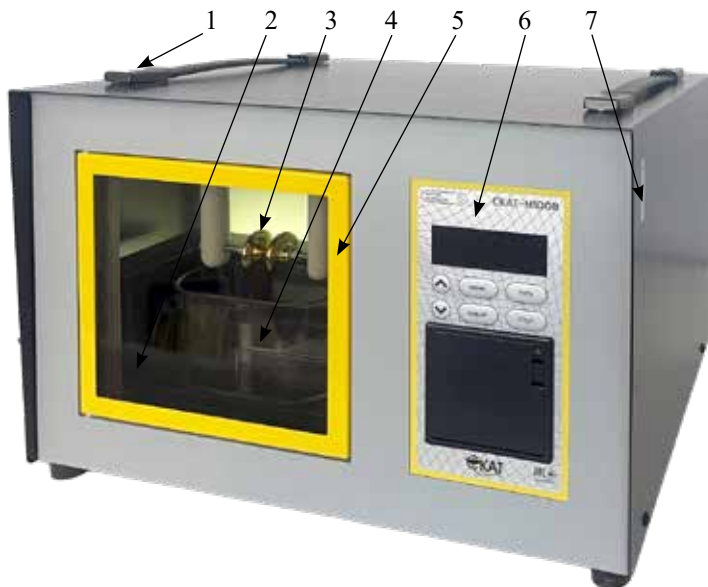


Рисунок 1 – Общий вид аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-М100В

Таблица 4 - Описание элементов аппарата

№	Элементы аппарата
1	Ручки для переноски
2	Стол подъемный
3	Электроды высоковольтные
4	Ёмкость измерительная (кювета)
5	Дверца аппарата
6	Панель управления
7	Место размещения пломбировочной наклейки

На правой части передней панели аппарата расположены органы управления (рисунок 2), средства индикации и отображения информации.

Описание элементов аппарата указано в таблице 4. Описание элементов управления и средств отображения информации указаны в таблице 5.



Рисунок 2 – Панель управления и индикации аппарата

Таблица 5 - Описание элементов панели управления и индикации

№	Элементы панели управления и индикации
1	Индикатор наличия высокого напряжения
2	4-х строчный OLED дисплей
3	Кнопки «ВВЕРХ», «ВНИЗ»
4	Кнопка «МЕНЮ»
5	Кнопка «ВЫБОР»
6	Кнопка «ПУСК»
7	Кнопка «СТОП»
8	Термопринтер

На задней панели аппарата (рисунок 3) находятся: табличка с маркировкой прибора, разъем USB для подключения компьютера, выключатель сетевой, разъем для подключения сетевого питания со встроенным предохранителем и зажим заземления. Описание элементов задней панели аппарата указано в таблице 6.

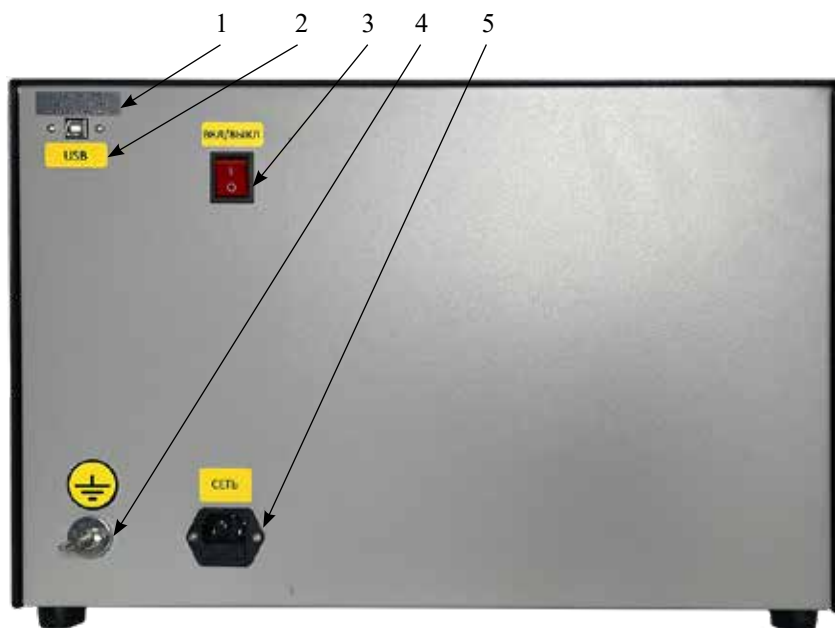


Рисунок 3 – Вид задней панели аппарата

Таблица 6 - Описание элементов задней панели аппарата

№	Элементы задней панели
1	Табличка с маркировкой прибора
2	Разъем «USB» для подключения компьютера
3	Выключатель сетевой
4	Зажим заземляющий
5	Разъём «Сеть» со встроенных предохранителем для подключения кабеля питания

Маркировка прибора выполнена в виде металлизированной этикетки, с нанесенным методом лазерной гравировки обозначением прибора, заводским номером и датой производства прибора.



Внимание! Категорически запрещается вскрывать аппарат, вносить изменения в конструкцию схем и узлов прибора. Вскрытие влечет за собой прекращение действия гарантийных обязательств.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для подготовки прибора к работе необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Установите аппарат на твердой и ровной горизонтальной поверхности, в отдалении от прочих электронных устройств не менее чем на 1,5 метра. Рядом разместите принадлежности необходимые для работы прибора.

Проверьте состояние площадки под заземляющий зажим: она должна быть без повреждений, чистой, гладкой, без следов окисления и коррозии. Используя провод заземления из комплекта поставки, подсоедините зажим заземляющий на корпусе прибора к сети защитного заземления. Убедитесь, что все соединения надёжно закреплены и не имеют повреждений.

Проверьте состояние изоляторов и высоковольтных электродов, они всегда должны быть чистыми. Если визуально обнаружено потемнение поверхности электродов, их необходимо демонтировать, отполировать замшей, промыть растворителем (например, петролейный эфир) и вновь смонтировать.

Обработайте ёмкость и электроды растворителем в случае:

- применения новых электродов или емкости;
- их длительного хранения;
- изменении типа испытываемой жидкости;
- испытания сильно загрязненной жидкости.

Подробно процедура подготовки измерительных электродов и ячейки описана в ГОСТ 6581-75 п. 4.2.1.

Проверьте зазор между высоковольтными электродами аппарата, входящим в комплектацию «шаблон – калибром» (рисунок 4). Величина зазора должна быть $(2,5 \pm 0,05)$ мм. Если рабочая часть калибра с маркировкой «2,45» свободно проходит в зазоре, а рабочая часть «2,55» не проходит, то зазор установлен правильно. Положение высоковольтных электродов с правильно установленным зазором необходимо зафиксировать контргайками.



Рисунок 4 – Шаблон-калибр

Если необходимо использование встроенного термопринтера для печати результатов измерений, проверьте в нем наличие бумаги.

Для установки бумаги в термопринтер необходимо оттянуть вниз флажок в правом верхнем углу крышки, затем опустить крышку в горизонтальное положение. Установите рулон термобумаги в отсек термопринтера отмотанным кончиком рулона вверх, далее вытяните конец бумажной ленты за предел отсека и закрыть крышку принтера до щелчка. Лента должна выходить ровно без перекоса. Используйте термобумагу (чековую ленту) шириной 57 мм, диаметром 37 мм и длиной не более 20 м.

Подключите сетевой кабель из комплекта поставки к разъему «Сеть» на задней панели.

Вставьте кабель питания в сеть и включите выключатель сетевой на задней панели прибора.

После включения на экране дисплея передней панели отобразится: обозначение аппарата, заводской номер, текущее время с датой и версия ПО (рисунок 2).

8. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Изменение параметров испытания в меню прибора.

Для изменения параметров испытания диэлектрика и прочих настроек войдите в меню настроек нажатием кнопки «МЕНЮ».

Выбор пункта меню, который необходимо изменить осуществляется кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Изменение значений осуществляется кнопкой «ВЫБОР»:

- **«Колич. измерений:»** задает требуемое количество измерений от одного до шести;

- **«Между измер.:»** устанавливает время интервала между измерениями от нуля до пяти минут с кратностью одна минута;

- **«Задерж. измер:»** выберите «да» если требуется пауза длительностью 10 минут перед первым измерением, в противном случае выбрать «нет»;

- **«Скорость:»** устанавливается желаемая скорость нарастания выходного испытательного напряжения. 0,5; 1; 2 или 5 кВ/сек;

- **«Макс. напр.:»** устанавливает требуемое максимальное выходное испытательное напряжение 60; 70; 80; 90 или 100кВ;

- **«Ср.кв. ошибка:»** выбор формулы для расчёта средней квадратичной ошибки σ_U среднего арифметического значения пробивного напряжения.

$n(n-1)$ для расчёта по формуле $\sigma_U = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (U_{np\ i} - \bar{U}_{np})^2}{n(n-1)}}$ или

«(n-1)» для расчёта по формуле $\sigma_U = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (U_{np\ i} - \bar{U}_{np})^2}{(n-1)}}$;

- **«Принтер:»** для печати протокола испытания после выполнения измерения - выберите «включен», в противном случае «выключен»;

- **«Звук:»** «включен» – наличие звуковых сигналов при включении прибора, нажатии клавиш, в начале испытания и по окончании испытания. «выключен» – отсутствие всех звуковых оповещений;

- **«Высота стола:»** этим параметром корректируется максимальная высота подъема стола. Возможные значения от нуля до двадцати, что соответствует примерному смещению в 15 мм;

- **«Установ. даты/врем.:»** вход в меню настройки времени осуществляется кнопкой «ВЫБОР». Перемещение по меню вверх или вниз и изменение значений осуществляется кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Выбор значения для изменения осуществляется кнопкой «ВЫБОР». Изменение значений осуществляется кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Выход из меню кнопкой «ВЫХОД»;

– **«Режим поверки:»** используется метрологической службой для поверки прибора. Этот режим можно использовать в качестве ручного режима регулирования выходного напряжения.

Для выхода из режима изменения параметров испытания и сохранения измененных значений нажмите кнопку «МЕНЮ».

Нажатие кнопки «ПУСК» из любого состояния запускает процесс испытания диэлектрика с заданными настройками.

Процесс измерения прерывается при нажатии кнопки «СТОП» в любой момент его выполнения.

Проведение испытаний

Выполните настройку параметров в соответствии с требуемой программой испытаний.

Ополосните измерительную ёмкость из комплекта поставки и высоковольтные электроды небольшим количеством испытуемой жидкости.

Медленно заполните емкость, чтобы не образовывалось пузырьков воздуха. Уровень диэлектрика должен быть на уровне метки, нанесённой на стенку ёмкости, что соответствует объему 400 мл.

Температура пробы жидкости при испытании должна соответствовать температуре помещения и находиться в пределах от плюс 15 °С до плюс 35 °С. Перед испытанием плотно закрытый сосуд с пробой жидкости необходимо выдержать в помещении для испытаний до достижения жидкостью температуры помещения. Минимальное время выдержки – 30 минут. Сосуд с жидкостью должен быть защищен от прямого дневного света.

Откройте дверцу аппарата. Установите на автоматический подъёмный стол ёмкость, заполненную испытуемым диэлектриком. Закройте дверцу аппарата.

Настройте высоту подъёма стола так, чтобы измерительные электроды располагались на середине глубины испытуемого диэлектрика.

Между заполнением емкости и началом испытания необходимо выждать не менее 10-ти минут. Это требование можно выполнить автоматически, в настройках прибора.



Внимание! При наличии высокого напряжения загорается индикатор «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

Нажмите кнопку «ПУСК» — начнётся испытание диэлектрика по ранее заданным настройкам.

Процесс испытания происходит автоматически по следующему алгоритму:

- прозвучит длинный звуковой сигнал (если звук не отключён);
- стол с заполненной жидким диэлектриком кюветой поднимется на заданную высоту;
- при задержке измерения, ранее заданной в параметрах, на экране появится обратный отсчёт — он покажет, сколько времени осталось до начала первого измерения. Если необходимо приступить к измерению без ожидания, нажать кнопку «ПУСК» — задержка будет отменена;

- на электроды подаётся высокое напряжение, которое линейно возрастает с заранее выбранной скоростью. Процедура автоматически останавливается в момент фиксации электрического пробоя либо при достижении заранее заданного порогового значения напряжения.

При задании нескольких измерений с установленной задержкой между ними, на экране отображается обратный отсчёт времени и происходит перемешивание испытуемого диэлектрика за счет передвижения стола с кюветой. По истечении заданного времени задержки на электроды подаётся нарастающее высокое напряжение.

По окончании каждого этапа измерения на экране отображается напряжение пробоя.

По окончании всех циклов испытаний стол опускается в исходное положение, если включен звук раздастся серия звуковых сигналов, на дисплее аппарата отображается номер испытания, среднее значение пробивного напряжения и значения пробивного напряжения по каждому измерению.

Для отображения статистических параметров испытания диэлектрика (среднеквадратичная ошибка и коэффициент вариации) нажмите кнопку «ВНИЗ» (рисунок 5). Если в процессе испытания фактически было проведено только одно измерение, то статистические параметры испытания не отображаются.

При включенном принтере распечатается протокол испытания.

Для возврата к отображению значений пробивного напряжения по каждому измерению нажмите кнопку «ВВЕРХ».

```

=====
СКАТ-М100В
#20001
Протокол испытания
От 1 января 2000 00:01
Дата отбора проб:
" " " 20
Вид диэлектрика:
_____

Задано измерений: 6
1. 20.6 кВ      4. 15.6 кВ
2. 19.3 кВ      5. 20.4 кВ
3. 19.4 кВ      6. 19.4 кВ

Среднее значен.: 19.1 кВ
Ср.кв.ошибк.: 0.7 кВ
Коефф.вариаци: 4 %

Должность _____
Ф.И.О.: _____
Подпись: _____

М.П.
=====

```

```

Испытание #      1
Среднее зн.: 19.1 кВ
20.6      19.3      19.4
15.6      20.4      19.4

```

```

Испытание #      1
Среднее зн.: 19.1 кВ
Ср.кв.ошиб.: 0.7 кВ
Коефф.вариаци.: 4 %

```

Рисунок 5 – Отображение результатов испытаний

Аппарат снабжен средствами блокировки, которые не позволяют подать высокое напряжение на электроды при открытой дверце. Если во время подъёма испытательного напряжения открыть дверцу аппарата, то текущее измерение прервётся и высокое напряжение отключится. Для продолжения испытания с прерванного измерения закройте дверцу и нажмите кнопку «ПУСК».

Если максимально заданное напряжение будет достигнуто, а пробой не наступил, то вместо пробивного напряжения на дисплее будет высвечено «>##», где ## - значение максимально заданного напряжения в киловольтах.

Для прекращения испытания диэлектрика на любой стадии нажмите кнопку «СТОП».

Завершение работы

Для уменьшения окисления поверхности высоковольтных электродов рекомендуется хранить их в трансформаторном масле.

Для перевода аппарата в режим хранения убедитесь, что кювета с маслом установлена на подъемный стол и находится в крайнем нижнем положении, при этом прибор находится не в режиме испытания и не в режиме настройки параметров. Нажмите кнопку «Выбор» - стол автоматически поднимется в верхнее положение. После полной остановки в верхнем положении высветится информационное сообщение и после этого питание аппарата можно выключить.

Возврат в исходное (нижнее) положение стола производится автоматически при включении прибора или кнопкой «Стоп» если питание не было выключено.



Внимание! После выключения аппарата СКАТ-М100В, повторно включать его допускается не ранее, чем через 10 секунд!

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

В аппарате предусмотрена возможность управления прибором посредством персонального компьютера. Для этого установите программное обеспечение с драйвером на персональный компьютер и подсоедините аппарат к компьютеру кабелем USB.

Сервисная программа позволяет устанавливать режимы работы аппарата, контролировать процесс измерения, а также считывать и создавать файл с результатами проведённых испытаний.

При присоединении прибора к ПК рекомендуется использовать USB-изолятор.

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность поставки соответствует таблице 7.

Таблица 7 – Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Составные части прибора		
Аппарат СКАТ-М100В	СТСК.411722.009	1 шт.
Ёмкость измерительная 400 мл	-	2 шт.
Кабель сетевой	-	1 шт.
Провод заземления	-	1 шт.
Кабель USB	-	1 шт.
Накопитель с программным обеспечением	-	1 шт.
ЗИП		
Шаблон - калибр	-	1 шт.
Ключ гаечный 8х10	Ключ 7811-0003 П С 1 Х9 ГОСТ 2839-80	1 шт.
Вставка плавкая	ВП-2Б-3,15А	2 шт.
Эксплуатационная документация		
Паспорт	СТСК.411722.009 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	СТСК.411722.009 РЭ	1 экз.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После каждого проведенного испытания, при смене пробы диэлектрика необходимо проводить очистку ёмкости измерительной от остатков предыдущей пробы жидкого диэлектрика.

Периодически, не менее одного раза в неделю, производить внешний осмотр аппарата на отсутствие повреждений, удалять пыль и возможные загрязнения на высоковольтных электродах и корпусе при помощи ветоши, увлажненной спиртом. Очистка должна производиться не менее чем за 30 мин. до начала измерений.

Не реже одного раза в 6 месяцев необходимо осмотреть винт подъёмного стола и при необходимости нанести на него смазку ЦИАТИМ-202 или аналог. Для получения доступа к винту, необходимо зафиксировать подъёмный стол в верхнем положении.

После первых двух лет эксплуатации прибора необходимо проверить уровень масла в высоковольтном трансформаторе. Уровень масла должен быть на 10-15 мм ниже его крышки. При необходимости долить осушенное трансформаторное масло ВГ Лукойл ТУ 38.401-58-177-96 или аналог. Последующая проверка уровня масла производится один раз в год.

Рекомендуется производить полную замену масла в высоковольтном трансформаторе под вакуумом каждые четыре года эксплуатации прибора. В противном случае возможен пробой высоковольтного трансформатора и выход его из строя.

В случае возникновения неисправностей аппарат подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Аппарат для транспортировки и дальнейшего хранения упаковывается и поставляется в индивидуальной упаковке - ящике из фанеры.

Индивидуальную упаковку требуется хранить в течение всего гарантийного срока прибора.

До введения в эксплуатацию аппарат в заводской упаковке хранить при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и максимальной относительной влажности до 98% при 25 °С.



Внимание! После хранения или транспортировки аппарата в холодное время года перед его включением необходимо выдержать аппарат без упаковки при температуре окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 25 °С не менее 4 часов.

До введения в эксплуатацию аппарат без упаковки хранить в сухих и чистых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 1 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С.

Условия транспортирования - только в закрытом транспорте, в заводской упаковке, при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С при максимальной относительной влажности воздуха 100% при 25 °С.

При авиаперевозках - транспортирование только в герметизированных отсеках.

При размещении упакованного аппарата на транспортном средстве обеспечьте его устойчивость — исключите риск смещения и опрокидывания в пути.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

Аппарат при достижении предельного состояния, характеризующегося невозможностью или экономической нецелесообразностью ремонта, подлежит списанию и утилизации.

Утилизацию аппарата производить следующим образом:

- слить масло из высоковольтного трансформатора в специальную тару;
- разобрать аппарат на составные части, утилизацию трансформаторного масла и составных частей аппаратов осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52108, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН 2.1.3684-21.

14. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора составляет 10 лет.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Предприятие-изготовитель:
ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ»
Адрес: 400040, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. им. Поддубного, 37
Телефон: 8 (800) 300 26 90
E-mail: zakaz@skat-v.ru
Документация: skat-v.ru
Техническая поддержка: support@skat-v.ru